

Los manuscritos gemelos

Dos monjes copistas transcribieron, cada uno por su cuenta, el mismo texto antiguo. Con los siglos, ambos manuscritos han sufrido perdidas y anadidos, y ya no son identicos.

Para medir cuanto se parecen todavia, los historiadores buscan la subsecuencia comun mas larga: la mayor cantidad de caracteres que aparecen en los dos manuscritos en el mismo orden relativo, aunque no sean contiguos. Por ejemplo, la subsecuencia comun mas larga de ABCBDAB y BDCAB tiene longitud 4 (por ejemplo, BCAB).

Entrada

La entrada consta de varios casos de prueba (hasta el final del fichero). Cada caso ocupa dos lineas, cada una con una cadena no vacia de letras mayusculas (de A a Z), de longitud entre 1 y 1000.

Salida

Para cada caso de prueba se escribira una linea con un entero: la longitud de la subsecuencia comun mas larga de las dos cadenas.

Entrada de ejemplo

```
ABCBDAB
BDCAB
AGCAT
GAC
HOLA
ADIOS
```

Salida de ejemplo

```
4
2
1
```

Sugerencia (programacion dinamica)

Define $dp[i][j]$ = longitud de la subsecuencia comun mas larga entre los i primeros caracteres de la cadena A y los j primeros de la B. Si $A[i]=B[j]$, $dp[i][j]=dp[i-1][j-1]+1$; si no, $dp[i][j]=\max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])$. La fila/columna 0 valen 0.